EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

Matrices contractantes : Ker(A − I) ⊕ Im(A − I)

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $\|AX\| \leqslant \|X\|$ pour toute colonne X (norme euclidienne canonique).

1. Montrer que $\|{}^tAX\| \leqslant \|X\|$ pour toute colonne X.
2. Soit X tel que $AX = X$. Montrer que ${}^tAX = X$.
3. Établir que $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) = \ker(A - I_n) \oplus \mathrm{Im}(A - I_n)$.